

하드웨어 삼중진자 기반 진난수 생성 시스템의 설계 및 초기 검증

임승훈¹, 김한솔², 정재영³, 이혜령⁴, 곽진⁵

¹아주대학교 기계공학과 학부생

²아주대학교 기계공학과 학부생

³아주대학교 기계공학과 학부생

⁴아주대학교 기계공학과 학부생

⁵아주대학교 사이버보안학과 교수

limshoon0224@ajou.ac.kr, circler@ajou.ac.kr, wodud0940@ajou.ac.kr, imvooju@ajou.ac.kr,
security@ajou.ac.kr

Design and Initial Validation of a Hardware Triple-Pendulum True Random Number Generation System

Seung-Hoon Lim¹, Han-Sol Kim², Jae-Young Jeong³, Hye-Ryeong Lee⁴, Jin Kwak⁵

¹Dept. of Mechanical Engineering, Ajou University

²Dept. of Mechanical Engineering, Ajou University

³Dept. of Mechanical Engineering, Ajou University

⁴Dept. of Mechanical Engineering, Ajou University

⁵Dept. of Cyber Space, Ajou University

요 약

난수 생성은 정보보안, 인증, 블록체인, 임베디드 시스템 등 다양한 ICT 응용에서 핵심적인 기반 요소이다. 기존의 소프트웨어 기반 의사난수 (PRNG) 생성기는 높은 효율성과 재현성을 제공하지만, 물리적 비결정성이 직접 반영된 엔트로피 원천과는 구별된다. 본 논문에서는 삼중진자의 비선형 운동과 물리적 교란을 이용한 하드웨어 기반 진난수 생성 시스템의 설계 방안을 제안한다. 제안 방식은 실제 하드웨어 삼중진자의 운동 궤적을 카메라 기반으로 추출하고, 추출된 각도 상태와 시간 변화 정보를 바탕으로 난수 생성용 원시 시퀀스를 구성하는 구조를 따른다. 이를 위해 삼중진자 시뮬레이터를 구현하여 상태변수의 시간 변화, 플립 양상, 위상공간 궤적, 브라우저 기반 통계 사전 점검 기능을 구성하였고, 하드웨어 단계에서는 영상 기반 궤적 추출과 상태 복원을 통해 물리적 엔트로피를 수집하는 구조를 설계하였다. 또한 생성된 원시 시퀀스를 직접 평가하는 실험용 경로와, HMAC_DRBG 구조의 보조 입력으로 사용하는 표준지향형 경로를 함께 구성하였다. 초기 구현 결과, 삼중진자 운동은 초기조건 민감도와 복잡한 상태 전이를 보였으며, 물리 기반 엔트로피 소스 후보로서의 가능성을 확인하였다. 본 논문은 삼중진자 기반 진난수 생성 시스템의 설계 절차와 초기 검증 방향을 제시한다.

1. 서론

난수 생성은 암호키, nonce, salt, 세션 초기화 값 등 다양한 정보처리 시스템의 신뢰성과 직결된다. 일반적인 소프트웨어 기반 의사난수 생성기는 결정론적 구조를 가지므로, 외부 물리 현상의 비결정성을 직접 반영하는 엔트로피 소스와는 구별된다. 이에 따라 보안성이 중요한 시스템에서는 물리 기반 엔트로피 수집 방식이 지속적으로 연구되어 왔다.

삼중진자는 초기조건에 매우 민감한 대표적 비선형 동역학계이며, 실제 물리계에서는 마찰, 축 오차, 미세 진동, 광학 측정 오차, 환경 교란 등이 함께 작용하여 추가적인 물리적 변동성을 형성한다. 이러한 특성은 진난수 생성용 엔트로피 원천 후보로 활용될 가능성을 가진다.

기존 삼중진자 관련 연구는 주로 물리계에서 유도한 chaotic map 을 기반으로 PRNG 또는 암호 응용 가

능성을 분석하는 데 초점을 두었다. 반면 본 연구는 실제 삼중진자 임베디드 장치를 직접 제작하고, 카메라 기반 궤적 추출을 통해 실제 물리 운동으로부터 상태열을 복원한 뒤, 이를 하드웨어 기반 TRNG의 엔트로피 원천으로 활용한다는 점에서 차별화 된다.

본 연구에서는 삼중진자 시뮬레이터를 통해 상태공간과 궤적 특성을 분석하고, 이를 실제 하드웨어 삼중진자에 확장하여 하드웨어 삼중진자 기반 TRNG를 설계하는 것을 목표로 한다. 주요 기여는 다음과 같다. 첫째, 상태변수와 궤적 특성을 분석할 수 있는 실험 환경을 구축한다. 둘째, 카메라 기반 하드웨어 삼중진자 궤적 추출 및 상태 복원 구조를 제안한다. 셋째, 추출된 물리 궤적을 바탕으로 raw 출력 경로와 DRBG 보조 입력 경로를 함께 구성한 TRNG 파이프라인을 제시한다.

2. 시스템 설계

2.1 전체 구조

제안 시스템은 다음의 4 단계로 구성된다.

1. 하드웨어 삼중진자의 실제 운동 궤적을 카메라 기반으로 추출한다.
2. 추출된 영상으로부터 각도 및 필요 시 각속도 상태를 복원한다.
3. 복원된 상태열로부터 원시 비트 생성용 시퀀스를 구성하고 난수 추출 규칙을 적용한다.
4. 생성된 원시 시퀀스를 직접 평가하거나, 필요 시 DRBG 보조 입력으로 사용한다.

2.2 삼중진자 모델

본 연구에서는 삼중진자를 복합 삼중진자(compound triple pendulum)로 모델링하고, 각 막대의 질량, 길이, 관성모멘트, 감쇠계수를 각각 m_i , l_i , I_i , k_i 로 정의하였다. 상태변수는 $\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2, \dot{\theta}_3$ 이며, 각 막대 중심의 위치는 다음과 같이 둔다.

$$\begin{aligned} - x_1 &= \frac{l_1}{2} \sin \theta_1 \\ - x_2 &= l_1 \sin \theta_1 + \frac{l_2}{2} \sin \theta_2 \\ - x_3 &= l_1 \sin \theta_1 + l_2 \sin \theta_2 + \frac{l_3}{2} \sin \theta_3 \\ - y_1 &= \frac{l_1}{2} \cos \theta_1 \\ - y_2 &= l_1 \cos \theta_1 + \frac{l_2}{2} \cos \theta_2 \\ - y_3 &= l_1 \cos \theta_1 + l_2 \cos \theta_2 + \frac{l_3}{2} \cos \theta_3 \end{aligned}$$

각 막대에 대해 속도 크기 $v_i = \sqrt{\dot{x}_i^2 + \dot{y}_i^2}$ 를 계산하고, 병진 운동에너지 $TKE_i = \frac{1}{2} m_i v_i^2$, 회전 운동에너지 $RKE_i = \frac{1}{2} I_i \dot{\theta}_i^2$, 위치에너지 $GPE_i = m_i g y_i$ 를 정의한다. 전체 라그랑지언과 감쇠항은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} - L &= \Sigma(TKE_i + RKE_i - GPE_i) \\ - D &= \frac{1}{2} \Sigma(k_i \dot{\theta}_i^2) \end{aligned}$$

이후 Euler-Lagrange equation 과 Rayleigh dissipation 을 결합하여 $\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2, \dot{\theta}_3$ 를 얻는다. 실제

구현에서는 질량행렬, 중력벡터, 코리올리 항, 감쇠항을 수치적으로 계산하여 상태를 적분하였다.

2.3 수치 적분 및 상태 생성

연속계는 시간 스텝 Δt 에 대해 이산화하여 반복 적분하였다. 상태 갱신은 다음과 같이 정의한다.

$$\begin{aligned} - \ddot{\theta}_i^{t+1} &= f_i(\theta_1^t, \theta_2^t, \theta_3^t, \dot{\theta}_1^t, \dot{\theta}_2^t, \dot{\theta}_3^t) \\ - \dot{\theta}_i^{t+1} &= \dot{\theta}_i^t + \ddot{\theta}_i^{t+1} \Delta t \\ - \theta_i^{t+1} &= \theta_i^t + \dot{\theta}_i^{t+1} \Delta t \end{aligned}$$

본 구현에서는 RK4 기반 적분기를 사용하여 상태를 갱신하였다. 또한 각도는 $[-\pi, \pi]$ 구간으로 phase wrapping하여 저장하였다. 이렇게 생성된 상태열은 3차원 각도 공간, 플립 맵, 혼돈의 바다 등의 시각화와 난수 추출에 사용된다.

2.4 하드웨어 궤적 추출 및 상태 복원

하드웨어 단계에서는 삼중진자의 실제 운동을 카메라 모듈로 촬영하고, 프레임별 영상에서 각 막대의 자세를 추적하여 각도 상태 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 를 복원한다. 필요 시 인접 프레임 간 차분 또는 수치 미분을 이용하여 각속도 $\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2, \dot{\theta}_3$ 를 근사적으로 추정할 수 있다.

영상 기반 추적 과정에서 발생하는 광학 노이즈, 조명 변화, 미세 흔들림, 마찰 및 축 불균형 등은 이상적 시뮬레이션에는 없는 비결정적 요소를 형성한다. 본 연구에서는 이러한 실제 물리계의 변동성을 엔트로피 원천 후보로 간주하고, 복원된 상태열을 바탕으로 난수 추출용 원시 시퀀스를 형성한다.

2.5 난수 추출 파이프라인

본 연구에서는 하드웨어 삼중진자에서 복원된 상태열을 이용해 원시 난수 시퀀스를 생성한다. 즉, 시간에 따른 각도 상태, 각속도 변화, 상태 전이의 부호 변화, 프레임 간 미세 차이 등을 조합하여 비트 또는 워드 단위 출력 후보를 만든다. 이는 특정 혼돈 지도 영역만 선택적으로 취하는 방식이 아니라, 실제 물리 운동으로부터 연속적으로 얻어진 상태열 전체를 바탕으로 난수를 형성하는 접근이다.

3. 구현 및 초기 검증

3.1 구현 환경

구현된 시뮬레이터는 HTML, CSS, JavaScript 기반의 브라우저 인터페이스로 작성되었으며, 다음의 기능을 포함한다.

- 평면상 3중진자 운동 시각화
- 3차원 각도 공간 궤적 표시
- 초기조건 공간의 3D 플립 맵
- $\theta_1 - \theta_2$ 평면의 실시간 혼돈의 바다
- 혼돈 강도 추출 인터페이스
- 실험용 혼돈 난수 생성기
- HMAC_DRBG 기반 표준지향형 출력기
- CLI 기반 사전 통계 점검 도구

특히 혼돈의 바다 패널은 각 초기조건 셀의 혼돈 강도를 색장으로 시각화하며, 추출 인터페이스는 현재 임계값을 넘는 핫스팟을 따로 강조하여 실제 수확 후보를 직관적으로 확인할 수 있도록 구성하였다.

3.2 혼돈성 및 물리 변동성 확인

제안 시스템은 세 가지 관점에서 초기 검증하였다.

첫째, 시뮬레이터 상에서 인접 초기조건에 대한 궤적 발산을 비교하여 삼중진자 운동의 초기조건 민감도를 확인하였다. 작은 초기 각도 차이가 시간이 지남에 따라 크게 벌어지는 경우, 해당 운동은 혼돈적 거동을 갖는 것으로 해석할 수 있다.

둘째, 질량 또는 감쇠계수의 미세 변화에 따른 궤적 변화를 관찰하여 파라미터 민감도를 확인하였다. 이는 실제 하드웨어 제작 시 제조 오차, 마찰 변화, 조립 편차가 출력에 미치는 영향을 이해하는 데 중요하다.

셋째, 실제 하드웨어 단계에서는 카메라 추적 과정과 물리 운동 과정에서 발생하는 광학 노이즈, 미세 진동, 조명 변화, 마찰 및 축 오차 등이 상태열에 비결정적 변동을 부여함을 가정하고, 이를 물리 기반 엔트로피 원천 후보로 본다.

3.3 사전 통계 점검 결과 및 해석 범위

실험용 직접 추출 경로와 DRBG 보조 입력 경로 모두에 대해 로컬 사전 점검을 수행하였다. 일부 샘플은 Monobit and Runs 항목에서 양호한 결과를 보였으나, Cusum, Serial-2bit, Approximate Entropy 항목에서는 특정 조건에서 흔들리는 경우가 확인되었다. 이는 삼중진자 기반 원시 출력이 그대로는 국소 편향이나 짧은 패턴 반복성을 가질 수 있음을 보여준다.

이 결과는 하드웨어 삼중진자 기반 TRNG 설계에서 raw 출력 평가와 conditioning 또는 DRBG 연계 구조가 함께 필요함을 의미한다. 즉, 실제 물리 운동이 엔트로피 원천 후보가 될 수는 있으나, 출력 경로의 설계와 후처리 구조에 따라 통계적 품질이 달라질 수 있다.

또한 본 연구에서 수행한 검사는 브라우저 및 CLI 환경에서의 로컬 precheck이며, 공식적인 NIST SP 800-90B 엔트로피 검증이나 암호 모듈 인증을 대체하지 않는다. 따라서 본 결과는 초기 적합성 판단 및 설계 개선용 지표로 해석하는 것이 타당하다. 본 연구는 공식 인증 완료나 표준 대체를 주장하는 것이 아니라, 실제 하드웨어 삼중진자 운동으로부터 얻은 물리적 변동성을 기반으로 TRNG 구현 가능성과 초기 검증 방향을 제시하는 데 목적이 있다.

4. 결론

본 논문에서는 삼중진자의 비선형 운동을 이용한 하드웨어 기반 진난수 생성 시스템의 설계 방안을 제안하였다. 제안 방식의 핵심은 실제 하드웨어 삼중진자의 운동 궤적을 카메라로 추출하고, 복원된 상태열을 바탕으로 난수 생성용 원시 시퀀스를 구성하는 것이다.

제안 시스템은 삼중진자 시뮬레이터를 통해 상태공간 분석과 검증 환경을 제공하고, 실제 하드웨어 단계에서는 광학 추적과 물리적 변동성을 이용하여 엔트로피를 수집하는 구조를 가진다. 특히 기존 연구가 삼중진자 물리계에서 유도한 chaotic map을 기반으로 PRNG 및 암호 응용을 전개한 것과 달리, 본 연구는 실제 삼중진자 임베디드 장치를 직접 제작하고, 실제 물리 운동 궤적을 이용하여 하드웨어 기반 TRNG를 구현을 진행 중이라는 점에서 차별화된다.

또한 실험용 직접 추출 경로와 HMAC_DRBG 기반 표준지향형 경로를 함께 구성함으로써, 물리 기반 엔트로피 후보와 표준형 난수 생성기의 연계 가능성을 제시하였다. 다만 본 연구는 공식 인증 완료나 기존 표준 TRNG의 대체를 주장하지 않으며, 초기 구현과 로컬 사전 검증을 통해 하드웨어 삼중진자 기반 TRNG의 가능성을 제시하는 단계에 해당한다.

향후 연구에서는 실제 하드웨어 삼중진자와 카메라 모듈을 이용한 장기 데이터 수집, 영상 기반 상태 복원 정밀화, conditioning 모듈 추가, health test 설계, 장시간 통계 검증을 수행할 필요가 있다. 이를 통해 삼중진자 시스템이 물리 기반 진난수 생성기(TRNG)로서 어느 수준까지 활용 가능한지를 보다 엄밀히 평가할 수 있을 것이다.

참고문헌

- [1] NIST, Recommendation for the Entropy Sources Used for Random Bit Generation, NIST SP 800-90B, 2018.
- [2] NIST, Recommendation for Random Number Generation Using Deterministic Random Bit Generators, NIST SP 800-90A Rev.1, 2015.
- [3] Bikram Paul, Souradip Pal, Abhishek Agrawal, and Gaurav Trivedi, "Triple Pendulum Based Nonlinear Chaos Generator and its Applications in Cryptography," IEEE Access, 2022.
- [4] Gonazalo Alvarez and Shujun Li, "Some Basic Cryptographic Requirements for Chaos-Based Cryptosystems," International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol. 16, No. 8, pp. 2129-2151, 2006.